

Evaluasi *Usability* dan Perbaikan Antarmuka Pengguna Situs Web VEDC/P4TK BOE Malang Menggunakan *Questionnaire For User Interface Satisfaction (QUIS)* dan Pendekatan *Human-Centered Design*

Mochamad Arief Satriajaya¹, Hanifah Muslimah Az-Zahra², Retno Indah Rokhmawati³

Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
Email: ¹ariefsatriajaya@gmail.com, ²hanifah.azzahra@ub.ac.id, ³retnoindahr@ub.ac.id

Abstrak

VEDC/P4TK BOE Malang merupakan sebuah lembaga yang sejak 1986 pelatihan dilakukan di bidang pengembangan dan peningkatan kompetensi profesional. P4TK BOE Malang, merupakan bagian terpadu dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan. Permasalahan teknis yang sering di komplain dari user mendorong instansi VEDC untuk dilakukan adanya evaluasi mendetail pada situs web. Perbaikan antarmuka pengguna dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sering disampaikan oleh pengguna. Perbaikan antarmuka pengguna dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Human Centered Design*. Aspek *usability* yang digunakan dalam pengujian antara lain; *Efficiency* untuk tingkat efisien dalam mengakses situs web, *Effectiveness* untuk mengukur tingkat keberhasilan, dan kuesioner *Questionnaire for User Interaction Satisfaction (QUIS)* untuk mengukur *Satisfaction*. Evaluasi awal dilakukan dengan melakukan uji *usability* yang menghasilkan 8 permasalahan dengan diterangkan hasil wawancara kuisiонер QUIS. Evaluasi kedua dilakukan dengan metode yang sama kepada *prototype* desain solusi yang dirancang dengan pandangan menyelesaikan masalah desain awal. Evaluasi memberikan hasil peningkatan yaitu pada waktu pengerjaan dari 328 detik menjadi 214 detik, tingkat keberhasilan dari 68,3% menjadi 100%, *error rate* dari 29,1% menjadi 0% , dan tingkat kepuasan dari skor 147 menjadi 232 dengan nilai maksimal 270

Kata kunci: *Human Centered Design, Usability Testing, Human Health Services, Questionnaire for User Interaction Satisfaction, Prototype*

Abstract

VEDC / P4TK BOE Malang is an institution that since 1986 training conducted in the field of development and improvement of competence. P4TK BOE Malang, is an integrated part of the Ministry of Education and Culture as a technical implementation unit of the Directorate General Teachers and Education Personnel. The frequent problems of users encourage VEDC agencies to make detailed implementation on the website. User improvements are made to resolve issues that are often conveyed by the user. User improvements are made using Human-Centered Design. Usability aspects that are in testing, among others; *Efficiency* for an efficient level of website access, *Effectiveness* for measuring success rate, and *Questionnaire for User Interaction Satisfaction (QUIS)* for Measuring *Satisfaction*. The preliminary evaluation was carried out by conducting a usability test which resulted in 8 sections with the result of QUIS questionnaire interview. Evaluation is done by the same method to design prototype designed by overcoming the initial design problem. Evaluation gives back-up on time from 328 seconds to 214 seconds, success rate from 68.3% to 100%, error rate from 29.1% to 0%, and quality level from score 147 to 232 with max value of 270

Keywords: *Human Centered Design, Usability Testing, Human Health Services, Questionnaire for User Interaction Satisfaction, Prototype*

1. PENDAHULUAN

VEDC/P4TK Malang merupakan sebuah

lembaga yang sejak 1986 pelatihan dilakukan di bidang pengembangan dan peningkatan kompetensi profesional. P4TK BOE Malang, merupakan bagian terpadu dari Kementrian

Pendidikan dan Kebudayaan sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Peran dan fungsinya, melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik tenaga kependidikan di Indonesia. Sebagai *center of excellence*, di bidang TI, konsultasi, produk, dan servis tingkat nasional dan internasional.

Berdasarkan hasil wawancara, pengguna mengalami kebingungan ketika mencari informasi dikarenakan banyak masalah pada tampilan antarmuka seperti sub-menu yang tidak terlihat, menu dan tautan yang memiliki nama yang berbeda namun memiliki tautan yang sama, dan konten yang tidak bias dibedakan satu sama lain. Masalah lainnya terdapat pada adanya inkonsistensi pada tombol navigasi yang terletak pada *header* situs web yang seharusnya ada pada setiap sub-halaman situs web. Pada beberapa sub-halaman web, tombol navigasi *header* tidak muncul pada tempat seharusnya sehingga mempersulit navigasi pengguna. Kebingungan juga muncul pada kesalahan penempatan konten dimana konten yang seharusnya berada di sisi samping (*sidebar*) berada di tempat konten utama dan sebaliknya.

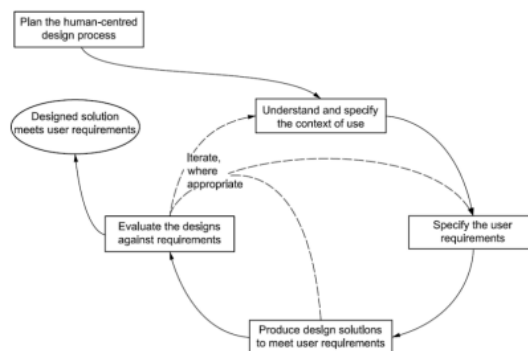
Human-Centered Design merupakan pendekatan yang berfokus pada pembuatan sistem yang berguna dan dapat dipakai dalam pengembangan sistem interaktif. Dalam pengembangan *user interface*, *Human-Centered Design* diterapkan untuk memberikan peningkatan kepada faktor-faktor *usability* yaitu efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pengguna (ISO, 2010). Konsep *Human-Centered Design* sendiri tidak hanya digunakan dalam membuat sebuah *Human-Centered Design*, namun juga diterapkan dalam berbagai lingkup seperti lingkup ergonomis, kesehatan, ilmu komputer hingga kecerdasan buatan, demi mencapai apa yang dikatakan sebagai kebutuhan dari sudut pandang “manusiawi” (Giacomin, 2012). *Human-Centered Design* memiliki kelebihan dalam memberikan pandangan yang jelas mengenai *user*, untuk mendesain apa yang diminta untuk mengevaluasi kepuasan *user* (Marcus, 2013). Poin-poin inilah yang akan digunakan sebagai penentu evaluasi yang akan digunakan dalam melakukan evaluasi *Human-Centered Design*.

2. LANDASAN PUSTAKA

2.1. Human Centered Design (HCD)

Pendekatan *Human-Centered Design*

menggunakan manusia sebagai fokus untuk menentukan bagaimana sebuah proses dilakukan dan bagaimana hasil dari proses. Sebagai fokus, manusia diposisikan sebagai sumber inspirasi dari peneliti dalam mendesain solusi desain untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul.



Gambar 1. Siklus *Human Centared Design*

Tahap-tahap utama yang dijalankan dalam pendekatan *human-centered design* pada ISO 9241-110 yaitu: (1) Memahami dan menentukan konteks penggunaan, (2) menspesifikasikan kebutuhan pengguna dan organisasi, (3) menghasilkan desain dan prototipe, (4) evaluasilah desain terhadap persyaratan.

2.2. Usability

Ada 3 aspek, yang digunakan pada aspek *usability*, sesuai dengan ISO (1998). Aspek pertama adalah efektif (*Effectiveness*), kelengkapan pengguna dalam mencapai tugas tertentu dan ketepatannya. Aspek yang kedua yaitu efisien (*Efficiency*), sumber daya yang dihabiskan pengguna untuk menegaskan pencapaian dan ketepatan yang sesuai dalam mencapai suatu tujuan. Dan aspek ketiga adalah kepuasan (*Satisfaction*), berarti *feedback* atau tanggapan pengguna dalam melakukan tugas yang merepresentasikan kebebasan pengguna.

Effectiveness mencakup keseluruhan tahap yang dilalui pengguna dalam menyelesaikan tugas tertentu dan ketepatannya. Tolak ukur efektivitas dapat diukur dengan mengukur tingkat penyelesaian yang ditunjukkan dengan angka biner dimana angka 1 menunjukkan ketika pengguna berhasil menyelesaikan dengan tepat tugas yang diberikan dan angka 0 menunjukkan ketika mereka pengguna tidak dapat menyelesaikan tugas dengan benar.

Efficiency mencakup sumber daya yang dihabiskan pengguna untuk menegaskan pencapaian dan ketepatan sesuai dalam mencapai suatu tujuan. Efisiensi dihitung

dengan menghitung waktu pengguna dalam menyelesaikan tugas, dengan mengukur waktu berupa detik atau menit setiap pengguna menyelesaikan tugas.

Satisfaction adalahh *feedback* atau tanggapan pengguna dalam melakukan tugas yang merepresentasikan kebebasan pengguna. Perhitungan kepuasan dapat menggunakan kuesioner yang dibuat untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna.

2.3. Questionnaire for User Interaction Satisfaction

Questionnaire for User Interaction Satisfaction (QUIS) merupakan alat kuesioner yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dari user. Aspek spesifik dari *Human-Computer Interface* (HCI) yaitu *satisfaction* diukur oleh QUIS. QUIS dibuat pada tahun 1987 oleh tim peneliti multi-disiplin di University of Maryland Human – Computer Interaction Lab. Hingga saat ini QUIS sudah dikembangkan hingga versi 7.0. Dimunculkan dengan demografi kuesioner, pengukuran tentang keseluruhan kepuasan dalam menggunakan sistem dalam 6 skala, dan pengukuran mengenai 9 faktor spesifik mengenai tampilan. Faktorfaktornya adalah: *screen factor*, *terminology*, *and sistem feedback*, *learning factors*, *sistem capabilities*, *technical manuals*, *on-line tutorial*, *multimedia*, *teleconferencing*, dan *software installation*. Versi QUIS 7.0 merupakan versi terbaru dimana versi ini berisi kuesioner demografis. Keseluruhan ukuran kepuasan sistem memiliki 9 skala dengan 9 faktor antarmuka. Faktor tersebut adalah: (1) antarmuka aplikasi; (2) terminologi dan umpan balik sistem; (3) pembelajaran sistem; (4) performa sistem; (5) manual teknis; (6) tutorial online; (7) multimedia; (8) Telekonferensi; (9) instalasi sistem. Akan ada beberapa pertanyaan terkait kepuasan antarmuka pengguna yang memiliki 9 skala. Jawaban pertanyaan tersebut telah diklasifikasikan, antara lain: 9 berarti sangat baik sekali, 6-8 berarti sangat baik, 4-6 berarti baik, 2-4 cukup dan 1-2 berarti buruk (Moumane et al, 2016).

3. METODOLOGI

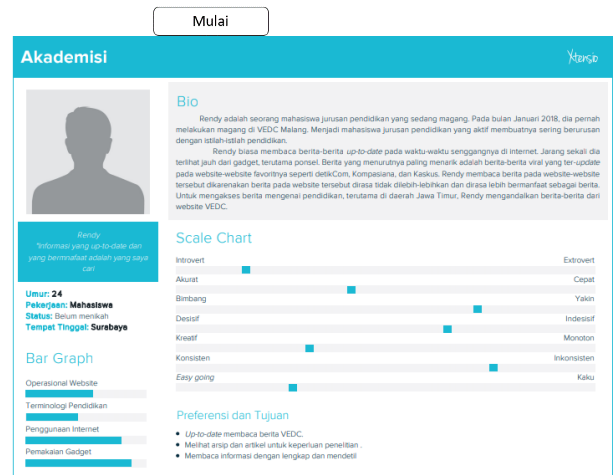
Langkah-langkah yang akan dilakukan pada penelitian ini ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 2. Diagram Alur Penelitian

3.1 Identifikasi konteks pengguna

Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

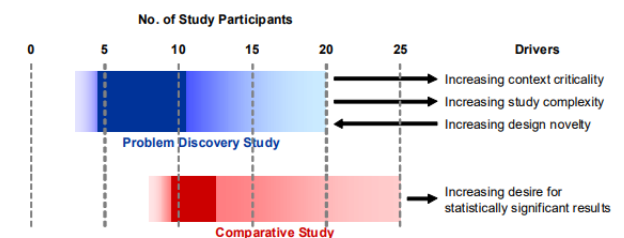
Penentuan konteks pengguna dilakukan dengan melakukan wawancara untuk mengetahui karakteristik pengguna yang



digunakan sebagai dasar pembuatan persona.

Gambar 3. Persona

Persona dibuat dengan memisahkan karakteristik pengguna sesuai dengan tujuan dan maksud pengguna, dan perannya terhadap situs web. Persona ada pada gambar 3.



Gambar 4. Jumlah Partisipan Berdasarkan Penelitian

Sesuai dengan gambar 4, untuk menemukan masalah yang ada pada desain, 5-10 peserta merupakan jumlah yang efektif. Namun berdasarkan hasil rekomendasi jumlah peserta dari *stakeholder*, peserta yang digunakan adalah 12 partisipan, dengan pertimbangan lainnya seperti rentang umur, dan tingkat pendidikan. Dan mengingat bahwa evaluasi akan dilakukan dua kali. Karena pada penelitian yang komparatif, jumlah peserta 10-12 orang merupakan sebuah rentang dasar yang masuk akal (Macefield, 2009).

3.2 Identifikasi kebutuhan pengguna

Tabel 1. Tugas Pengujian (semua persona)

Kode Tugas	Deskripsi Tugas
T1	Melihat berita pada tanggal tertentu
T2	Melihat artikel dengan kategori tertentu dan konten tertentu
T3	Melihat Profil Institusi
T4	Melihat melihat dan memilih informasi kontak

T5	Melihat melihat informasi darmasiswa
T6	Melihat melihat video profil

Dalam menentukan kebutuhan pengguna, dibuat *task* dan skenario berdasarkan pengguna ditunjukkan pada tabel 1 dan 2. Pengujian awal memberikan data yang nantinya diproses dengan metrik *Usability*.

Efisiensi diukur pada waktu tugas berakhir dikurangi dengan waktu tugas mulai dengan persamaan seperti di bawah ini:

$$\text{Waktu berakhir} - \text{Waktu mulai}$$

Effectiveness diukur dengan menggunakan persamaan berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tugas yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah total tugas yang dikerjakan}} \times 100\%$$

Skor untuk menghitung kepuasan dari kuesioner QUIS adalah dengan persamaan berikut:

$$\text{Skor} = Q1 + Q2 + \dots + Q30$$

Kuisiener QUIS yang digunakan berisi 30 butir pertanyaan yang sudah disesuaikan dengan fitur situs web.

Tabel 2. Tugas Pengujian (khusus)

Kode Tugas	Deskripsi Tugas
T7	1. Melihat materi tertentu - Ototronik dengan konten <i>Engine Management Sistem</i> untuk persona Akademisi - Otomotif dengan konten Sistem Injeksi Bensin untuk persona peserta pelatihan - Edukasi dengan konten <i>English Program of SMK Teachers</i> untuk persona guru
T8	2. Melihat fasilitas poliklinik untuk persona guru
T9	1. Menampilkan <i>tutorial video conference</i> untuk persona akademisi
T10	2. Menampilkan metoda guru pembelajar tertentu untuk persona pengunjung umum
	3. Menampilkan materi dengan ketentuan - Jadwal diklat keahlian ganda untuk persona peserta pelatihan - Jadwal diklat guru IN SMK untuk persona guru
	1. Melihat informasi lowongan pekerjaan untuk persona akademisi, peserta pelatihan, dan pengunjung umum
	2. menampilkan panduan umum kelas virtual untuk persona guru
	1. Menampilkan memorandum pada tanggal Maret 2017 untuk persona akademisi dan guru
	2. Menampilkan konten pada galeri saat Malang Tempo Dulu untuk persona pengunjung umum
	3. Menampilkan materi informasi beasiswa untuk persona peserta pelatihan

3.3 Rancangan desain solusi

Setelah selesai melakukan evaluasi antarmuka awal, selanjutnya adalah melakukan perbaikan antarmuka situs web VEDC yang mengacu pada HHS Guidelines. *Chapter* pada *guidelines* yang digunakan pada penelitian ini ada pada tabel 3.

Tabel 3. *Guideline* yang digunakan pada perbaikan antarmuka

Chapter	Guideline	Kode
1:1	Memberikan konten dengan tepat kepada pengguna	G-01
1:11	Penempatan tombol dan informasinya dapat dengan mudah diingat pengguna	G-09
2:5	Peletakan tombol dan informasi yang oleh pengguna mudah diingat	G-08
5:2	Menampilkan semua pilihan utama di beranda aplikasi.	G-14
6:1	Halaman terlihat rapi oleh pengguna.	G-16
6:6	Hanya menampilkan informasi yang menurut pengguna penting dalam menemukan target informasi	G-19
10:8	Memberi tanda yang cukup jelas untuk menunjukkan pada pengguna bahwa item dapat ditekan.	G-26
13:2	Pastikan bahwa label tombol yang ditekan memberikan umpan balik saat ditekan.	G-31

Sumber: *Research Web Design & Usability*

Guidelines didefinisikan untuk membuat *prototype*, *wireframe* dan *hi-fidelity* yang kemudian di evaluasi kembali dengan pengujian yang sama. Pada pengujian ini terdapat satu tugas yang diganti dikarenakan tingkat kesulitan dari tugas tersebut menurun, yaitu tugas melihat profil instansi menjadi melihat sejarah instansi.

3.4 Evaluasi Rancangan Desain Solusi

Setelah dilakukan pengujian akhir, hasil evaluasi dianalisis perbedaannya antara evaluasi pertama dan terakhir yang kemudian diambil kesimpulan dari informasi tersebut

4. HASIL DAN PERBAIKAN

Data penelitian ini dihasilkan dari evaluasi *usability* awal dan evaluasi *usability* akhir terhadap antarmuka situs web VEDC

4.1. Evaluasi *usability* awal

Masing-masing tingkat *usability* dihitung dengan persamaan pada bab 3 menghasilkan

data pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil pengujian *usability* awal

Responden	Waktu (detik)	Effectiveness (%)	Skor QUIS
R1	271	90	126
R2	238	90	139
R3	154	80	131
R4	334	60	133
R5	325	70	124
R6	395	80	152
R7	314	70	143
R8	313	70	162
R9	276	60	149
R10	474	40	166
R11	278	50	171
R12	505	20	170
Rata-rata	328	65	147

Permasalahan *Usability* yang dialami oleh partisipan ketika mengakses Situs web VEDC saat pengujian *usability* pada evaluasi awal dengan antarmuka Situs web VEDC dicantumkan pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil pengujian *usability*

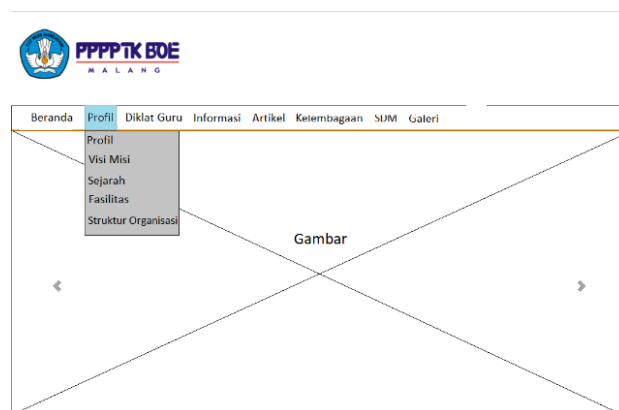
No	Permasalahan <i>Usability</i>	Kode
1	Kesulitan menemukan informasi lowongan karena berada pada tempat yang diduga pengguna tidak ada	M-1
2	Ada broken link pada terutama pada link tutorial video dan ada navigasi yang hilang	M-2
3	Konten tidak memiliki batas sebagai konten antara artikel satu dan yang lain	M-3
4	Menu tambahan tidak terlihat (sub-menu kedua dari menu utama) dikarenakan tidak ada indikasi bahwa tombol tersebut ada	M-4
5	Artikel dan materi sulit dibedakan, ada yang sama ada yang tidak	M-5
6	Link video profile lebih baik ada pada link profile dan dibuat tidak perlu mengakses <i>youtube</i>	M-6
7	Tidak bisa membedakan tombol/menu/link mana yang bisa ditekan, dan tidak bisa,	M-7
8	Menu terlalu banyak dengan berbagai judul yang sama menuju tautan yang sama	M-8
10	Kesulitan menemukan informasi lowongan karena berada pada tempat yang diduga pengguna tidak ada	M-1

Secara keseluruhan didapatkan 8 poin penting permasalahan *usability* yang dialami pengguna ketika mengakses situs web VEDC yang diantaranya adalah kesulitan menemukan

informasi lowongan kerja, *broken link* dan kesamaan nama *link*, artikel sulit dibedakan, menu yang terkesan tersembunyi, perbedaan antara materi dan artikel, tempat video profil perusahaan yang dirasa rumit bagi pengguna, sulit membedakan tombol mana yang bisa diklik dan mana yang tidak, dan menu terlalu banyak.

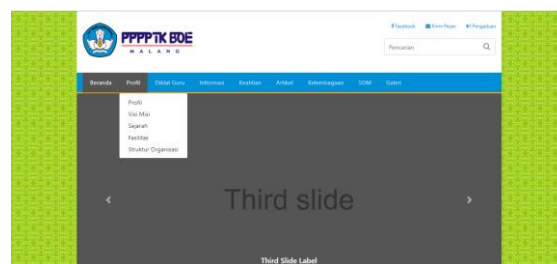
4.2. Usulan Perbaikan

Rancangan usulan perbaikan dari situs web VEDC yang menggambarkan *wireframe* (*low-fidelity*) pada gambar 5 dan *prototype* (*high-fidelity*) yang digambarkan pada gambar 6.



Gambar 5. Wireframe *Record Perjalanan*

Gambar 5 adalah salah satu contoh usulan perbaikan *wireframe* pada susunan menu.



Gambar 6. Prototype *Record Perjalanan*

Gambar 6 adalah salah satu contoh usulan perbaikan *prototype* pada susunan menu.

4.3. Evaluasi *usability* akhir

Tabel 6 mengacu pada persamaan pada bab 3 yang merepresentasikan data hasil evaluasi *usability* akhir.

Tabel 6. Hasil pengujian *usability* akhir

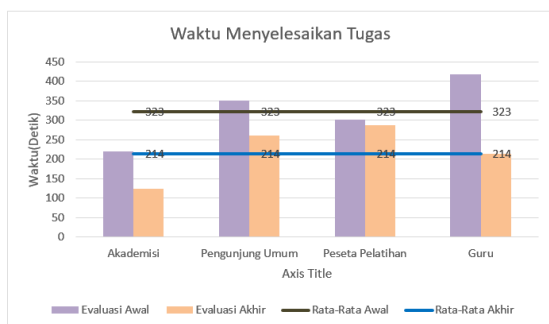
Responden	Waktu (detik)	Effectiveness (%)	Skor QUIS
R1	112	100	231
R2	131	100	237
R3	132	100	231

R4	250	100	230
R5	251	100	234
R7	280	100	227
R8	241	100	239
R9	262	100	227
R10	262	100	242
R11	404	100	231
R12	112	100	224
Rata-rata	131	100	232

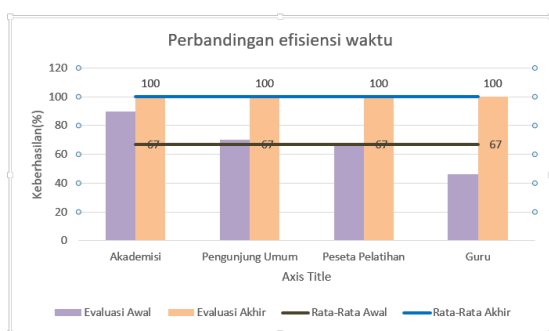
5. ANALISIS PERBANDINGAN

Pada tabel 6 hasil pengujian memberikan hasil berupa peningkatan ketika dibandingkan dengan pengujian awal pada tabel 4. Hasil analisis ditunjukkan pada gambar 7, 8, 9.

Berdasarkan gambar 7 diketahui pengerjaan waktu rata-rata dalam menyelesaikan tugas pada *prototype* lebih cepat 109 detik daripada disaat mengerjakan antarmuka lama



Gambar 7. Perbandingan waktu pengerjaan tugas



Gambar 8. Perbandingan Efisiensi

Gambar 8 menunjukkan pengujian usability awal memberikan peningkatan 35% dari pengujian awal 65% menjadi 100%.

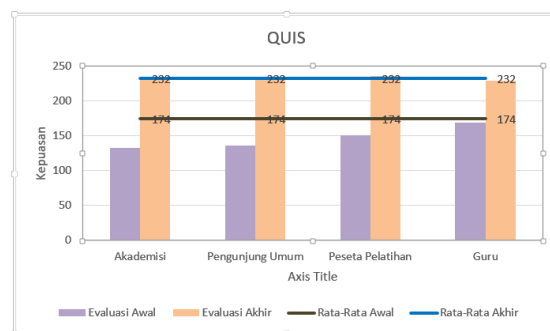
Dari gambar 9 dapat diketahui bahwa hasil kuesioner pada evaluasi akhir mengalami peningkatan pada evaluasi baru. Rata-rata nilai kepuasan dari 12 responden adalah 232, memiliki selisih sebesar 85 dari evaluasi awal. Pada penilaian skala penilain QUIS masuk

dalam kategori “Memuaskan”.

Gambar 9. Perbandingan Jawaban QUIS

6. KESIMPULAN

Analisa konteks pengguna menemukan 4 persona yang mengakses *website* VEDC



berdasarkan karakteristik pengguna. Diantaranya satu persona akademisi dengan literasi IT tinggi, dua persona pengunjung umum dan peserta pelatihan dengan literasi IT sedang, dan satu persona guru dengan Literasi IT rendah. Identifikasi kebutuhan pengguna membuat task dan skenario berdasarkan persona yang ada.

Tugas yang dibuat berupa tugas yang digeneralisasikan sama yaitu melihat berita pada tanggal yang sama, melihat artikel dengan kategori tertentu, melihat profil, melihat dan memilih informasi kontak, melihat informasi darmasiswa, dan melihat video profil. Tugas lainnya yang berbeda seperti, melihat materi, melihat fasilitas, melihat tutorial video, melihat metoda guru pembelajar, melihat jadwal diklat, melihat informasi lowongan, melihat panduan kelas virtual, melihat memorandum, melihat galeri foto, dan melihat informasi beasiswa, dan tugas yang dibedakan seperti disesuaikan dengan preferensi persona masing-masing pengguna pada masing-masing persona.

Dari ketiga aspek usability *Effectiveness*, *Efficiency* dan *Satisfaction* yang digunakan, didapatkan hasil *Effectiveness* dari 10 tugas yang diberikan kepada 12 partisipan pada 4 persona rata-rata, dengan *Efficiency* dari 10 tugas adalah 65 % dan efektivitas relative keseluruhan 89%, rata-rata waktu penyelesaian tugas 328 detik dalam menyelesaikan tugas, dan aspek *Satisfaction* yang diukur menggunakan skor dari kuesioner *Questionnaire for User Satisfaction* (QUIS skor rata-rata 147 dari maksimal skor 270 yang termasuk kategori “cukup”).

Rekomendasi perbaikan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan Usability pada *website* VEDC yaitu mengkategorikan dan menghilangkan menu yang tidak perlu,

membatasi sub-menu menjadi 1 (sub-menu) saja, memindahkan video, memberikan perbedaan kepada konten (materi, berita, dan artikel), menghilangkan broken link dan memperjelas perbedaan antara tombol, tulisan dan tautan.

Pada pengujian kedua, tingkat *Efficiency* dari 10 tugas adalah 100% dan efektifitas relative keseluruhan 100%, rata-rata waktu penyelesaian tugas 214 detik dalam menyelesaikan tugas, dan aspek *satisfaction* menggunakan skor dari kuesioner QUIS skor rata-rata 232 dari maksimal skor 270 yang termasuk kategori “cukup”

Rekomendasi perbaikan yang dilakukan sudah bias mengatasi permasalahan yang muncul dengan keseluruhan peningkatan yaitu pada tingkat kepuasan QUIS dengan skor 147 menjadi QUIS skor 232 pada pengujian akhir, waktu yang mengakses situs web VEDC dari rata-rata 328 detik menjadi 214 detik, dan tingkat keberhasilan penyelesaian tugas dari 65% pada pengujian awal menjadi 100% pada pengujian akhir. Permasalahan yang dapat diperbaiki yaitu, kesulitan menemukan informasi lowongan kerja, broken link dan kesamaan nama link, artikel susah dibedakan, menu yang terkesan tersembunyi, perbedaan antara materi dan artikel, tempat video profile perusahaan yang dirasa rumit bagi pengguna, sulit membedakan tombol mana yang bisa diklik dan mana yang tidak, dan menu terlalu banyak.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Giacomin, J. 2012. What is Human Centered Design?. Human Centered Design Institute, Brunel University. United Kingdom.
- International Standards Office, 1998. ISO 9241-11 Ergonomics requirement for office work with visual display terminals (VDTs) Part 11: Guidance on usability.
- International Standards Office, 2010. ISO 9241-210 Ergonomics of HumanSistem Interaction Part 210: Human-Centered Design For Interactive Sistem.
- Macefield, R. 2009. How To Specify the Participant Group Size for Usability Studies: A Practitioner’s Guide. Journal of Usability Studies, 5 (1), 34-45.
- Marcus, A. 2013. Mobile user-experience design trends. In SIGGRAPH Asia 2013 Courses (SA’13). ACM, New York, NY,

USA, Article 12, 50 pages.

- Moumane et al. 2016. Usability Evaluation of Mobile Applications Using ISO 9241 and ISO 25062 Standards. Tersedia di <<https://doi.org/10.1186/s40064-016-2171-z>> Diakses [27 Maret 2018]